MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS

Évaluation 5 — Mini-projet 5

5 Mini-projet 5 — Semaines 9–10

Énergie ou génération implicite

Description

Comparer un EBM, qui apprend une fonction d'énergie, et un GAN, qui apprend directement une procédure de génération implicite.

Jeu de données

Jeu de données : mélange de 8 gaussiennes 2D.
Les centres sont placés régulièrement sur un cercle, par exemple

$$\mu_k = r \begin{pmatrix} \cos(2\pi k/8) \\ \sin(2\pi k/8) \end{pmatrix}, \qquad k = 0, \dots, 7.$$

Chaque observation est tirée autour d'un centre avec une petite covariance isotrope. Aucun téléchargement n'est nécessaire : le jeu de données est généré directement avec NumPy.

Ce choix est préférable à Two Moons pour ce bloc, car les **8 modes distincts** permettent de voir immédiatement si un GAN couvre toute la distribution ou s'il ignore certains modes.

Problème à traiter

Apprendre (A) une fonction d'énergie $E_\theta(x)$ et visualiser son paysage, puis (B) un petit GAN 2D

$$z \to G_\theta(z) \to x.$$

Comparer les régions d'énergie faible, les échantillons Langevin et les échantillons GAN.

Modèle / méthode à utiliser

Petit MLP comme fonction d'énergie. Utiliser des chaînes de Langevin courtes pour produire les échantillons négatifs ; une banque persistante de particules est recommandée mais optionnelle. Petit GAN composé de deux MLP, entraîné sur le même jeu de données. L'objectif reste qualitatif : visualiser le paysage d'énergie, la dynamique des échantillons et la couverture des modes.

5 éléments à évaluer

1. Carte du paysage d'énergie.
2. Position des vraies données dans les régions d'énergie faible.
3. Échantillons générés par Langevin.
4. Échantillons produits par le GAN.
5. Nombre de modes couverts parmi les 8 gaussiennes et répartition approximative des échantillons entre ces modes.

5 questions clés

1. Pourquoi une faible énergie correspond-elle à une configuration plausible ?
2. À quoi sert la fonction de partition $Z(\theta)$?
3. Pourquoi l'apprentissage d'un EBM nécessite-t-il de l'échantillonnage, et pourquoi des chaînes

de Langevin courtes ne donnent-elles que des échantillons approximatifs ?

4. Pourquoi un GAN peut-il générer sans calculer $p_\theta(x)$?
5. Comment détecter un effondrement des modes lorsque la distribution réelle possède 8 modes ?

Principes généraux

Chaque mini-projet est conçu pour être réalisable en quelques heures et sert à **mettre en pratique les concepts vus pendant les deux semaines correspondantes**. L'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur score possible, mais de comprendre le comportement, les hypothèses et les compromis des modèles.

— Fashion-MNIST et MNIST servent de jeux de données fil rouge pour faciliter les comparaisons.

— Les jeux de données synthétiques 2D sont privilégiés lorsque la visualisation des densités, champs de vecteurs ou trajectoires est essentielle.

— Chaque mini-projet comporte exactement **5 éléments à évaluer** et **5 questions clés de réflexion**.

Livrable commun

Pour chaque mini-projet, remettre :

1. un carnet Jupyter reproductible ou un script clairement organisé ;
2. les cinq éléments demandés dans la section **5 éléments à évaluer** ;
3. des réponses courtes aux cinq questions clés ;
4. une conclusion de 150 à 250 mots reliant les résultats aux concepts du cours.

Problème à traiter

Important : l'évaluation porte autant sur l'interprétation probabiliste des résultats que sur le fonctionnement du code. Il n'est pas demandé d'optimiser les modèles jusqu'à obtenir des performances de référence.